

Exercice 1: Plongeur

1.

$$\Delta \mathcal{U} = Q_{th} - Q_{cc}$$

$$\Delta \mathcal{U} = \mathcal{P}_{th} \cdot \Delta t - \phi_{cc} \cdot \Delta t$$

2. 1^{er} principe thermodynamique :

$$\Delta U = W + Q$$

pour un système immobile on aura $\Delta U = Q$ Dans la situation du plongeur les échanges thermiques proviennent de la thermogénèse et du transfert conducto-convectif soit : $Q = \Delta U = \mathcal{P}_{th} \cdot \Delta t - \phi_{cc} \cdot \Delta t$ De plus ce transfert thermique résulte pour le plongeur en une variation de température qui dépendra de sa masse et de sa capacité thermique massique : $\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta \theta$

On peut donc égaler l'expression de la variation d'énergie interne due aux échanges et celle décrivant la variation de température du plongeur :

$$m \cdot c \cdot \Delta \theta = \mathcal{P}_{th} \cdot \Delta t - \phi_{cc} \cdot \Delta t$$

Si on considère une variation de temps infinitésimale on retrouve l'expression suivante :

$$m \cdot c \cdot d\theta = \mathcal{P}_{th} \cdot dt - \phi_{cc} \cdot dt$$

Que l'on peut factoriser (par dt à droite) pour obtenir :

$$m \cdot c \cdot d\theta = (\mathcal{P}_{th} - \phi_{cc}) \cdot dt$$

En divisant par dt on a :

$$m \cdot c \cdot \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{P}_{th} - \phi_{cc}$$

On remplace ϕ_{cc} par son expression donnée dans l'énoncé :

$$m \cdot c \cdot \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{P}_{th} - h \cdot S \cdot (\theta - \theta_{eau})$$

On distribue :

$$m \cdot c \cdot \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{P}_{th} - h \cdot S \cdot \theta + h \cdot S \cdot \theta_{eau}$$

On rassemble les termes en θ :

$$m \cdot c \cdot \frac{d\theta}{dt} + h \cdot S \cdot \theta = \mathcal{P}_{th} + h \cdot S \cdot \theta_{eau}$$

On a une équation différentielle pour laquelle il faudra donner la forme de type $y' + ay = b$. on va donc diviser l'ensemble par $m \cdot c$:

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{h \cdot S}{m \cdot c} \cdot \theta = \frac{\mathcal{P}_{th}}{m \cdot c} + \frac{h \cdot S}{m \cdot c} \cdot \theta_{eau}$$

On posera alors $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$. Ce qui donnera l'expression suivante :

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta = \frac{\mathcal{P}_{th}}{m \cdot c} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta_{eau}$$

Pour pouvoir exprimer correctement la solution de l'équation différentielle il faut que le deuxième membre soit sous la forme $\frac{1}{\tau} \cdot cste$ on écrira donc :

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta = \frac{1}{\tau \cdot h \cdot S} \cdot \mathcal{P}_{th} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta_{eau}$$

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta = \frac{1}{\tau} \cdot \left(\frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau} \right)$$

3. L'équation différentielle précédente aura pour solution une équation de la forme :

$$\theta(t) = K \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau}$$

On cherche ensuite la valeur de la constante K . Pour cela on se place à $t = 0$ où l'on connaît les conditions :

$$\theta(0) = \theta_0$$

On aura alors :

$$\theta_0 = K \cdot e^{-\frac{0}{\tau}} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau}$$

$$\theta_0 = K + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau}$$

$$K = \theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}$$

L'équation caractérisant la variation de température du plongeur sera donc :

$$\theta(t) = \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau}$$

Vérifier que l'équation est bien solution de l'équation différentielle :

Expression de la dérivée $\frac{d\theta}{dt}$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{\tau} \cdot \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'équation différentielle devient alors :

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta &\rightarrow -\frac{1}{\tau} \cdot \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau} \cdot \left[\left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau} \right] \\ &= -\frac{1}{\tau} \cdot \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau} \cdot \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau} \cdot \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta_{eau} \end{aligned}$$

En simplifiant, il reste :

$$\frac{1}{\tau} \cdot \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \frac{1}{\tau} \cdot \theta_{eau}$$

Ce qui correspond à l'expression de l'équation différentielle.

4. Il s'agit de calculer le temps pour lequel la température corporelle du plongeur aura chuté de 1 °C. Soit $\theta(t) = \theta_0 - 1$

$$\theta_0 - 1 = \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} + \theta_{eau}$$

On isole le terme contenant le temps :

$$\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} = \left(\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On divise ensuite par le coefficient devant l'exponentielle :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}$$

On utilise le logarithme népérien pour récupérer le contenu de l'exponentielle :

$$\ln(e^{-\frac{t}{\tau}}) = \ln\left(\frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}\right)$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln\left(\frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}\right)$$

On isole t et on remplace τ :

$$t = -\frac{m \cdot c}{h \cdot S} \cdot \ln\left(\frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h \cdot S} - \theta_{eau}}\right)$$

Calcul sans la combinaison :

$$t_{nu} = -\frac{m \cdot c}{h_{nu} \cdot S} \cdot \ln\left(\frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h_{nu} \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h_{nu} \cdot S} - \theta_{eau}}\right)$$

AN

$$t_{nu} = -\frac{80 \cdot 3,5 \times 10^3}{100 \cdot 1} \cdot \ln\left(\frac{37 - 1 - \frac{200}{100 \cdot 1} - 4}{37 - \frac{200}{100 \cdot 1} - 4}\right) = 91,8 \text{ s}$$

Calcul avec la combinaison :

$$t_{combi} = -\frac{m \cdot c}{h_{combi} \cdot S} \cdot \ln\left(\frac{\theta_0 - 1 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h_{combi} \cdot S} - \theta_{eau}}{\theta_0 - \frac{\mathcal{P}_{th}}{h_{combi} \cdot S} - \theta_{eau}}\right)$$

AN

$$t_{combi} = -\frac{80 \cdot 3,5 \times 10^3}{8 \cdot 1} \cdot \ln\left(\frac{37 - 1 - \frac{200}{8 \cdot 1} - 4}{37 - \frac{200}{8 \cdot 1} - 4}\right) = 4\,674 \text{ s}$$

Soit : $t_{combi} = 78 \text{ min}$

Exercice 2: Étude énergétique d'une centrale nucléaire

- (a) La centrale a un rendement $\eta = 33 \%$ ce qui signifie que l'énergie fournie est $\frac{1}{\eta}$ plus importante. Calcul de l'énergie fournie par la centrale chaque seconde :

$$\mathcal{P} \cdot \frac{1}{\eta} = \frac{\mathcal{E}}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{P} \cdot \Delta t \cdot \frac{1}{\eta}$$

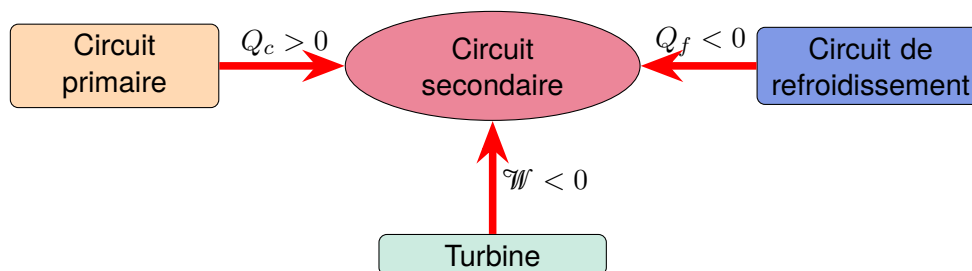
AN

$$\mathcal{E} = 900 \times 10^6 \times 1 \cdot \frac{1}{33} = 2,7 \times 10^9 \text{ J}$$

Chaque seconde la centrale fournit 2,7 GJ par transfert conducto-convectif.

- (b) Le travail à haute pression permet de garder l'eau à haute température à l'état liquide, ce qui permet un meilleur transport de l'énergie thermique.

2. (a)



(b)

- (c) Au cours d'un cycle, la variation d'énergie interne du système eau du circuit secondaire est nulle.
 (d) On applique le premier principe : $\Delta \mathcal{U} = \mathcal{W} + Q_f + Q_c = 0$.
 En isolant Q_f :

$$Q_f = -\mathcal{W} - Q_c$$

AN

$$Q_f = -900 \times 10^6 - 2,7 \times 10^9 = -1,8 \text{ GJ}$$

Le flux thermique entre le circuit secondaire et le circuit de refroidissement est bien égal à 1,8 GW.

3. Chaque seconde, 1,8 GJ d'énergie thermique sont transférés à 60 m^3 . L'énergie échangée se traduit par une augmentation de température de l'eau : $\Delta \mathcal{U} = m c_{\text{eau}} (\theta_s - \theta_e)$.

$$\theta_s - \theta_e = \frac{\Delta \mathcal{U}}{m \cdot c_{\text{eau}}}$$

$$\theta_s - \theta_e = \frac{\Delta \mathcal{U}}{\rho \cdot V \cdot c_{\text{eau}}}$$

$$\theta_s = \theta_e + \frac{\Delta \mathcal{U}}{\rho \cdot V \cdot c_{\text{eau}}}$$

AN

$$\theta_s = 19 + \frac{1,8 \times 10^9}{1,0 \times 60 \times 10^3 \cdot 4,18 \times 10^3}$$

$$\theta_s = 26 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Exercice 3: Piscine municipale

1. Le système eau de la piscine a une variation d'énergie interne $\Delta \mathcal{U} = \Delta U_t + \Delta U_c$ avec ΔU_t l'énergie apportée par l'eau froide et ΔU_c l'énergie apportée par l'eau chaude.
 2.